



Desenho de Projeto para Ciência de Dados

Aulas Semana 2

Quality Information and Scientific Writing

Ano Letivo
2025/2026

1



Nota geral: os slides de apoio às aulas podem estar escritos em português ou em inglês.

2



*"The goal is to turn data into information and
information into insight."*

- Carly Florina

4

4

Conteúdo da aula



1. Continuação da aula anterior: como encontrar informação de qualidade
 - Que bases de dados usar?
 - Tipos de publicações científicas
2. Escrita científica:
 - Regras de referência e citação

MCD @ Iscte

5

5

iscte

TECNOLOGIAS
E ARQUITETURA

iscte

BUSINESS
SCHOOL

Informação de qualidade e Qualidade de informação

MCD @ Iscte

6

6

iscte

TECNOLOGIAS
E ARQUITETURA

iscte

BUSINESS
SCHOOL

On Literature Reviews

```
graph TD; 1((1. Select a topic)) --> 2((2. Search the literature)); 2 --> 3((3. Survey the literature)); 3 --> 4((4. Appraise the literature)); 4 --> 5((5. Write the review)); 5 --> 1;
```

Source: <https://guides.library.uc.edu.au/tools-and-techniques/literature-reviews>

MCD @ Iscte

7

7

Princípios gerais

- Uma revisão sistemática da literatura parte de uma questão de pesquisa que providencie uma resposta, se possível, objetiva.
- A questão de pesquisa deve ser:
 - Clara
 - Focada
 - Específica
- É preferível usar e adaptar, se necessário, uma metodologia conhecida como
 - PRISMA, PICO, ECLIPSE, SPICE, SPIDER

MCD @ Iscte

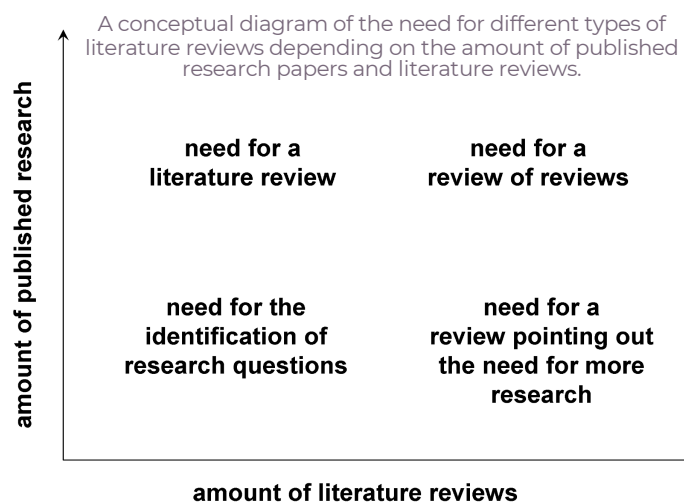
8

8

Search for relevant papers

The chances are high that someone will already have published a literature review, if not exactly on the issue you are planning to tackle, at least on a related topic.

- Discuss the past review's approaches, limitations & conclusions
- Try to find a new angle and/or
- Incorporate any new material that has appeared since their publication.



MCD @ Iscte

9

9

Links interessantes

- Página no site da Universidade de Queensland, Austrália, com **insights úteis**:

<https://guides.library.uq.edu.au/tools-and-techniques>

em especial o Search Strategy Planner:

https://guides.library.uq.edu.au/ld.php?content_id=50856793

- **10 regras para o sucesso de uma Literature Review:**

<https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1003149>

MCD @ Iscte

10

10

Citações e Referências

Referenciação bibliográfica e citações no texto

MCD @ Iscte

11

11

Referências Bibliográficas e citações

- Nos textos técnicos e científicos, frequentemente precisamos de referenciar trabalhos de outros autores que estão relacionados ou sobre os quais desenvolvemos a nossa solução.
- Se não citarmos devidamente as fontes e autores da informação estamos a fazer **plágio**.



curso disponível on-line:

<https://online-learning.iscte-iul.pt/courses/integridade-academica-e-plagio-pt>



12

Referências Bibliográficas

- As **referências** permitem ao leitor encontrar as fontes de informação, sendo um método estandardizado de organizar as fontes de informação.
- Existem dois tipos de referenciação – que estão interligados:
 - ao longo do texto
 - na lista de referências bibliográficas e webgráficas
- As referências devem ser **citadas** quando estamos a utilizar fontes de informação de outros autores porque:
 - serviram de fonte de inspiração;
 - são fonte/suporte de uma teoria, argumento ou ponto de vista;
 - para o leitor poder aceder a mais informações específicas, estatísticas, exemplos e estudos de caso;
 - quando se efetuam citações integrais (*sic.*);
 - quando a reportar ou parafrasear palavras de um autor.

13

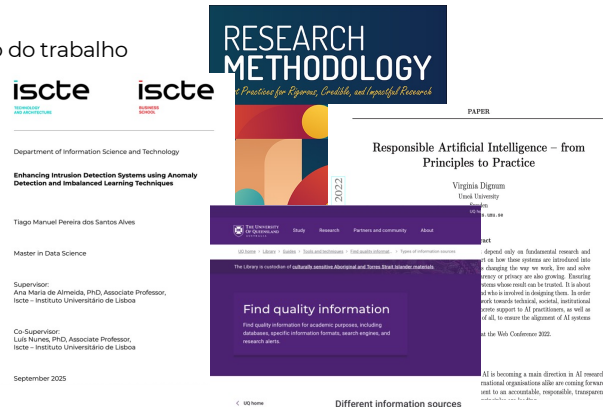
Referências Bibliográficas

A referenciação permite:

- Reconhecer e mostrar as fontes de informação.
- Acrescenta relevância, consistência e apoio à nova discussão.
- Permite mostrar que o tópico em análise foi estudado em detalhe.
- Protege contra acusações de plágio.
- Permite uma adequada qualificação / avaliação do trabalho

Que fontes citar?

- Livros
- Revistas Científicas ou outras.
- Actas de Conferências.
- Patentes.
- Teses.
- Comunicações.
- Páginas da Internet.



14

Referências Bibliográficas – Estilos de citação

- Há muitos estilos de citação/referenciação. Não há um melhor do que o outro...
- Depende do campo teórico em que estamos a trabalhar
- Da revista para a qual estamos a publicar
- Das normas da instituição, escola ou curso:

no caso do **MCD**, as normas indicam que os estilos a utilizar são um de: **IEEE** ou **APA**

- Citações Diretas:

A direct quotation is the exact repetition of someone else's words, enclosed in quotation marks.

Escrever **exatamente** o que os autores disseram (na língua original ou traduzindo)

"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today."
- Franklin D. Roosevelt.

- Citações Indiretas:

Escrever por palavras nossas as ideias ou trabalhos de outros autores, indicando, no final da frase ou do parágrafo, a citação.

ies, national-level committees and other public organisations, non-governmental, and private for-profit companies. A recent study of the global landscape of AI ethics guidelines shows that there is a global convergence around five ethical principles: Transparency, Justice and Fairness, Non-Maleficence, Responsibility, and Privacy [Jobin et al., 2019]. These are much-needed efforts, but still much work is needed to ensure that all AI is developed and used in responsible ways that contribute to trust and well-being. Nevertheless, even though organisations agree on the need to consider ethical, legal and societal principles, how these are interpreted and applied in practice, varies significantly across the different recommendation documents.

At the same time, the growing hype around 'AI' is blurring its definition and showing into the same heap concepts and applications of many different sorts. A hard needed first step in the

ACM SIGIR Forum

1

Vol. 56 No. 1 June 2022

15

Norma APA – quick referencing guide

- Se preferir usar o estilo **APA**:

- <https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf>
- <https://www.lib.uts.edu.au/sites/default/files/2020-10/APA%20Quick%20Guide.pdf>
- <https://students.flinders.edu.au/content/dam/student/slss/referencing/apa-referencing-7.pdf>
- <https://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/intext>



- Se preferir usar o estilo **IEEE**:

- <https://subjectguides.york.ac.uk/referencing-style-guides/ieee>
- <https://ieee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE%20Citation%20Guidelines.pdf>
- <https://libguides.ncirl.ie/referencingandavoidingplagiarism/ieee>



Gestores de Referências

- Mendeley:

- Recolha, armazenamento e organização das referências e PDFs.
- Criação de citações e bibliografias em mais de 7000 estilos de referência.
- Leitura e anotação dos PDFs.
- Colaboração e partilha das suas referências.
- Partilha das suas referências.

- Zotero:

- Recolha, armazenamento das referências.
- Criação de citações e bibliografias em vários estilos de referência.
- Exportação de referências em vários formatos compatíveis com os editores de texto usuais.
- Partilha das suas referências.

- EndNote, etc.

Links úteis:

- <https://www.lib.uts.edu.au/referencing/other-referencing-resources>
- <https://library.unimelb.edu.au/recite/reference-management-software>

E chegámos ao fim da aula de hoje

Pontos importantes da aula Wrap up

- Como encontrar informação de qualidade (ver links)
- Escrita científica: regras de referenciação